



**ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАЩИТЫ
С КОМПЛЕКТОМ СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ
И АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
ЮНИТ-М500-ВЧ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
<i>pre – α</i>	01.04.2026

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству высокочастотных защиты с комплектом ступенчатых защит и автоматикой управления выключателем «ЮНИТ-М500-ВЧ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

0.1 Дифференциальная токовая защита

0.1.1 Общие сведения

0.1.1.1 Дифференциальная токовая защита (ДТЗ) применяется в качестве основной быстродействующей защиты силового оборудования (трансформаторы, реакторы и др.) от всех видов КЗ в обмотках и на выводах. Цепи измерения защиты подключаются на фазные токи контролируемых сторон. Защита может контролировать до шести трехфазных цепей измерения. За положительное направление токов для всех контролируемых сторон принято направление к защищаемому объекту.

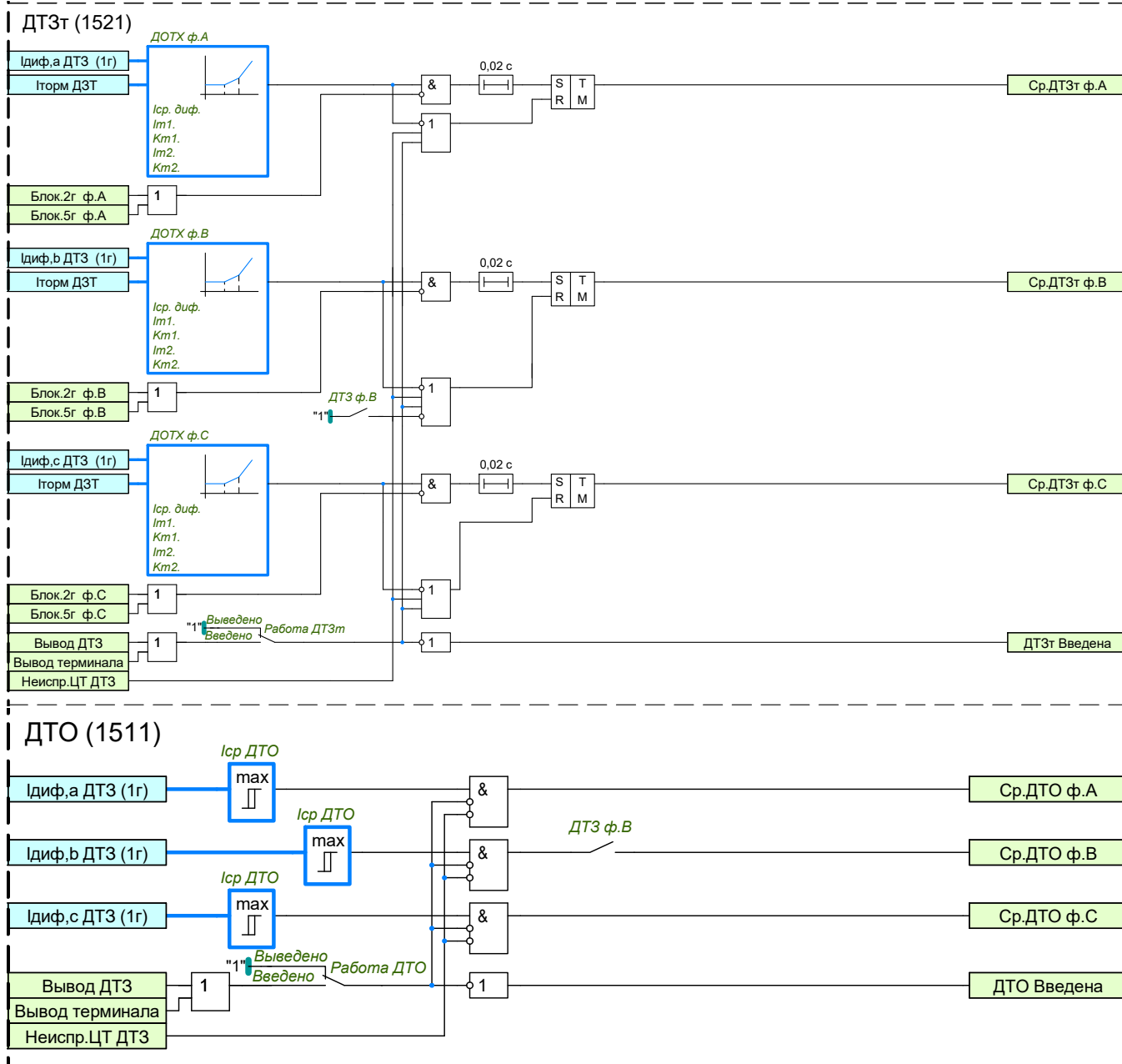


Рисунок 0.1 – Функциональный блок ДТЗ

0.1.2 Расчетные величины

0.1.2.1 Перед расчетом дифференциальных токов и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитуде и компенсация фазового сдвига.

0.1.2.2 Цифровое выравнивание по амплитуде обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{ампл, N} = \frac{I_{ном.ТТ, перв, N}}{I_{баз, N} \cdot K_{сх}}, \quad (1)$$

где $K_{сх}$ – коэффициент схемы, равный 1,0 при сборке измерительных ТТ в звезду и $\sqrt{3}$ при сборке ТТ в треугольник;

$I_{ном.ТТ, перв. N}$ – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны N;

$I_{баз, N}$ – базисный ток стороны N, значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{баз, N} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3}U_{ном, N}}, \quad (2)$$

где $U_{ном. N}$ – номинальное напряжение стороны N силового трансформатора;

$S_{баз}$ – базисная мощность.

0.1.2.3 За базисную мощность для всех сторон принимается мощность защищаемого первичного оборудования. Если обмотки первичного оборудования имеют разную мощность, то за базисную мощность для всех сторон принимается мощность наиболее мощной обмотки.

0.1.2.4 Компенсация фазового сдвига для каждой из сторон выполняется индивидуально по формулам, приведенным в таблице. Для обеспечения нечувствительности дифференциальной защиты к внешним однофазным коротким замыканиям, когда токи нулевой последовательности могут протекать через защиту и при этом восприниматься как дифференциальный ток, производится устранение токов нулевой последовательности. Устранение тока нулевой последовательности необходимо в случаях, когда ток нулевой последовательности может протекать только по одну сторону защищаемого объекта.

0.1.2.5 После предварительной цифровой обработки измерений производится расчет дифференциальных и тормозного токов. Дифференциальные токи фаз определяются по формуле:

$$i_{диф. x} = \sum_{N=1}^k i'_{x, N} \cdot K_{ампл, N} \quad (3)$$

где x – наименование фазы (А, В, С);

k – количество контролируемых плеч

0.1.2.6 Ток торможения является общим для всех фаз и численно равен току, имеющему максимальное действующее значение.

$$I_{торм} = \max_{N=1..k} [RMS(i'_{x, N}) \cdot K_{ампл, N}] \quad (4)$$

Таблица 0.2 – Формулы компенсации фазового сдвига

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
0	$i'_A = i_A$	8	$i'_A = i_C$	16	$i'_A = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_B$		$i'_B = i_A$		$i'_B = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_C$		$i'_C = i_B$		$i'_C = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
1	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	9	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$	17	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
2	$i'_A = -i_C$	10	$i'_A = -i_B$	18	$i'_A = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_A$		$i'_B = -i_C$		$i'_B = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_B$		$i'_C = -i_A$		$i'_C = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
3	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	11	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$	19	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
4	$i'_A = i_B$	12	$i'_A = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$	20	$i'_A = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_C$		$i'_B = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_A$		$i'_C = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
5	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$	13	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	21	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
	$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
6	$i'_A = -i_A$	14	$i'_A = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$	22	$i'_A = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_B$		$i'_B = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_C$		$i'_C = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
7	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$	15	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	23	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$

0.1.3 Измерительные органы

0.1.3.1 Функция содержит две ступени дифференциальной защиты: чувствительную (с торможением) и грубую (отсечку). Ступень отсечки предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта без учета критериев торможения при тяжелых внутренних повреждениях, сопровождающихся большим дифференциальным током. Срабатывание данной ступени осуществляется при превышении дифференциальным током любой из фаз значения « $I_{ср ДТО}$ ».

0.1.3.2 Ступень дифференциальной защиты с торможением предназначена для защиты от повреждений, сопровождающихся малыми дифференциальными токами, и имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков.

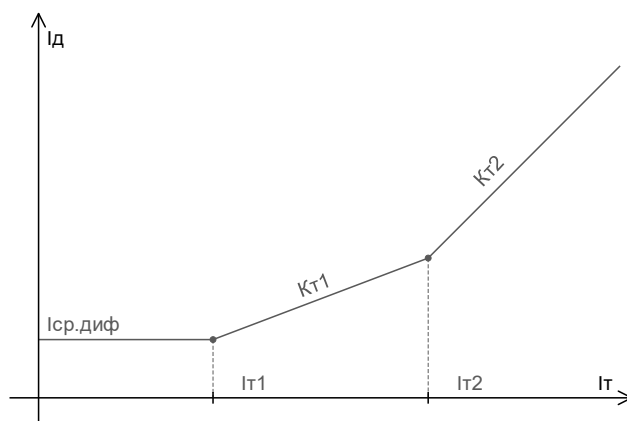


Рисунок 0.2 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

0.1.3.3 Характеристика торможения дифференциальной защиты задается следующими параметрами:

- $I_{ср диф}$ – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- $I_{т1}$ – начальный ток торможения второго участка;
- $K_{т1}$ – коэффициент наклона второго участка;
- $I_{т2}$ – начальный ток торможения третьего участка;
- $K_{т2}$ – коэффициент наклона третьего участка.

0.1.3.4 Выходной сигнал срабатывания характеристики торможения на соответствующем участке определяется по формулам:

- участок 1: $I_d \geq I_{ср.диф}$, при $I_T \leq I_{T1}$
- участок 2: $I_d \geq I_{ср.диф} + K_{T1} \cdot (I_T - I_{T1})$, при $I_{T1} < I_T \leq I_{T2}$
- участок 3: $I_d \geq I_{ср.диф} + K_{T1} \cdot (I_{T2} - I_{T1}) + K_{T2} \cdot (I_T - I_{T2})$, при $I_T > I_{T2}$

0.1.4 Блокировка по второй гармонике

0.1.4.1 Причиной возникновения броска тока намагничивания в силовом оборудовании (трансформаторах, шунтирующих реакторах) является резкое изменение уровня напряжения намагничивания, характерное для режимов постановки оборудования под напряжение, восстановления уровня напряжения после отключения внешнего КЗ и др. Обнаружение режима броска тока намагничивания основано на контроле отношения величины второй гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима броска тока намагничивания, к величине составляющей первой гармоники.

0.1.4.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.2г.ДТЗт». Уровень

второй гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I2г/I1г ДТЗт».

0.1.4.3 Блокировка по второй гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях при броске тока намагничивания содержание второй гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 2ой гармонике. Перекрестная блокировка по 2ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня второй гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.2г». Перекрестная блокировка по 2ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.2г».

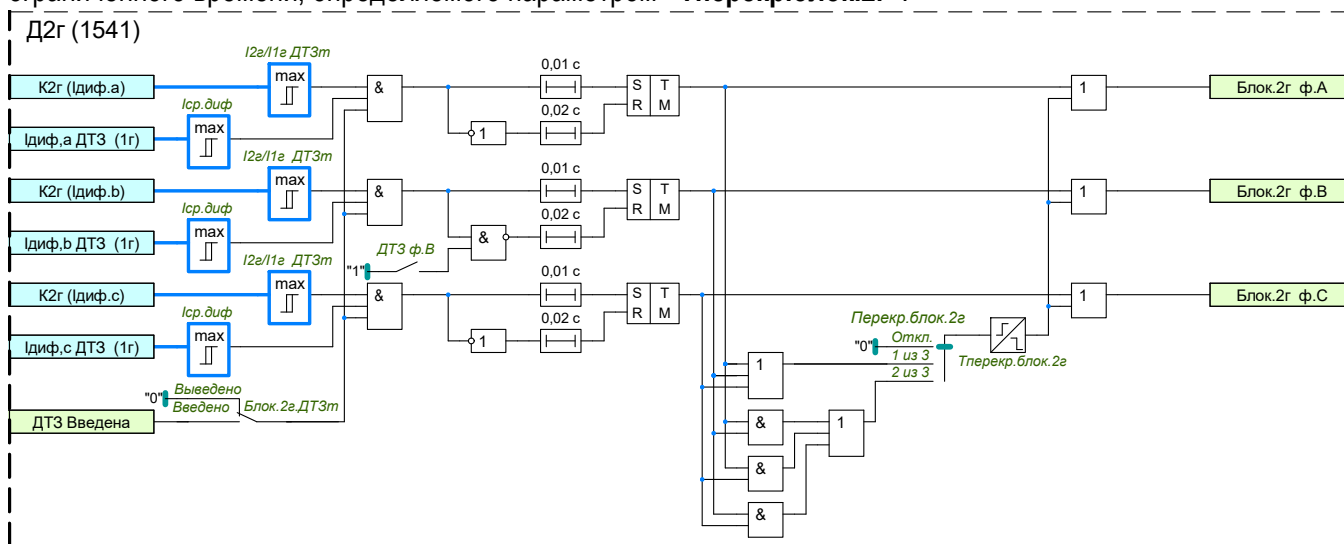


Рисунок 0.3 – Функциональный блок блокировки по 2 гармонике

0.1.5 Блокировка по пятой гармонике

0.1.5.1 Причиной возникновения повышенной индукции силовых трансформаторов является повышение напряжения и/или понижение уровня частоты. Повышение индукции выше номинального значения быстро ведет к насыщению стального сердечника и большим потерям от вихревых токов. Обнаружение режима перенасыщения основано на контроле отношения величины составляющей пятой гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима перенасыщения, к величине составляющей первой гармоники.

0.1.5.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.5г.ДТЗт». Уровень пятой гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I5г/I1г ДТЗт».

0.1.5.3 Блокировка по пятой гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях содержание пятой гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 5ой гармонике. Перекрестная блокировка по 5ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня пятой гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.5г». Перекрестная блокировка по 5ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.5г».

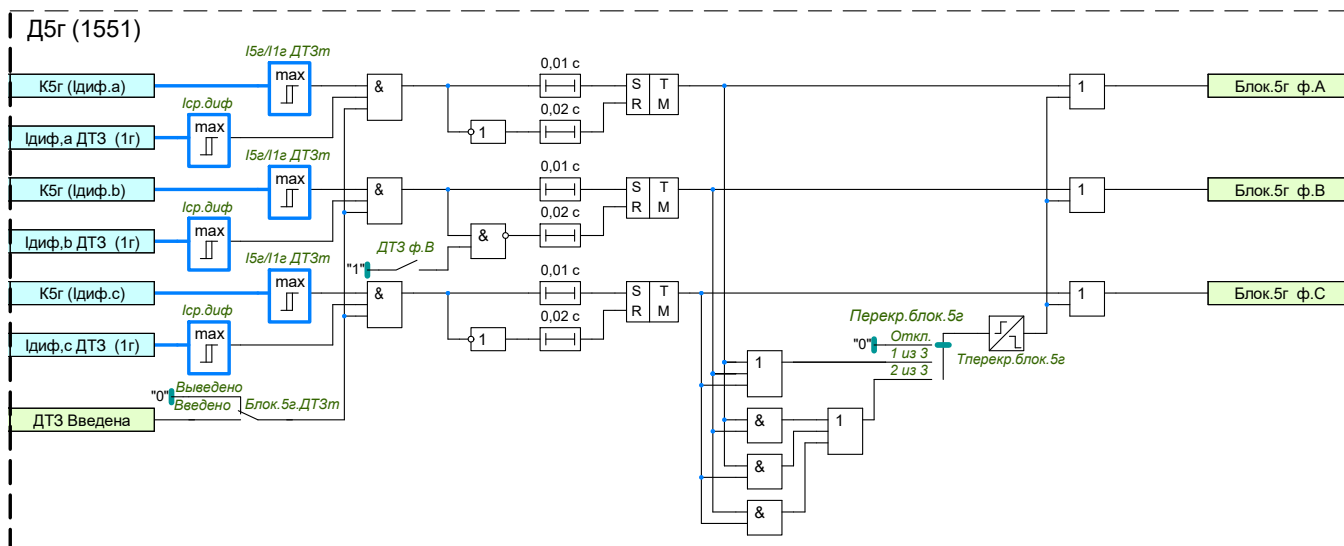


Рисунок 0.4 – Функциональный блок блокировки по 5 гармонике

0.1.6 Контроль цепей тока

0.1.6.1 Функция содержит логику контроля исправности измерительных цепей тока. Обнаружение неисправности измерительных цепей осуществляется при превышении дифференциальным током в любой из фаз значения «**Инеисп ДТЗ**». По истечении выдержки времени «**Тнеисп ДТЗ**» формируется сигнал о неисправности цепей измерения защиты.

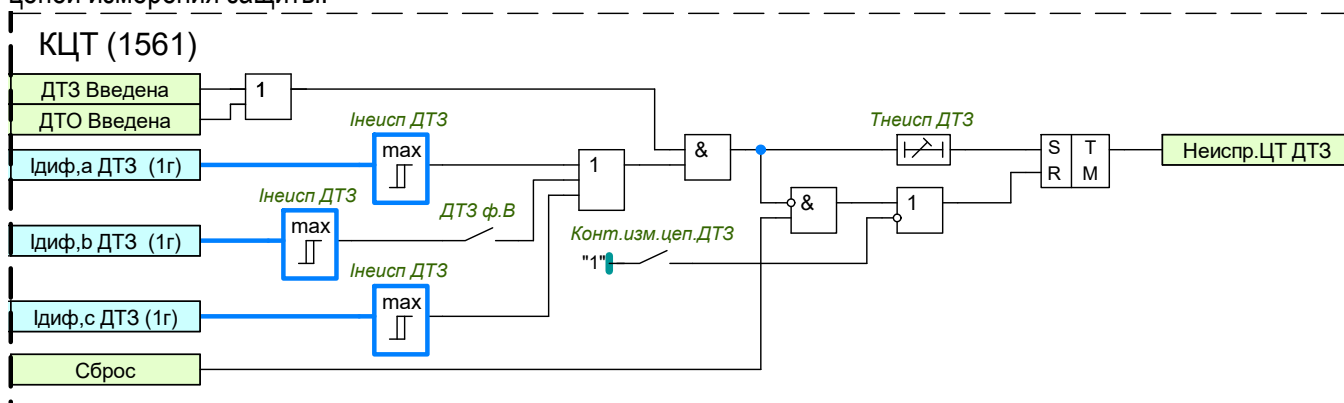


Рисунок 0.5 – Функциональный блок контроля цепей тока

Таблица 0.3 – Перечень параметров ТТ и ТН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

Таблица 0.4 – Перечень уставочных параметров ДТЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.2 Контроль цепей напряжения

0.2.1 Общие сведения

0.2.1.1 Контроль цепей напряжения предназначен для выявления нарушений в цепях напряжения низкой и средней сторон трансформатора. На рисунке 0.6 представлен контроль цепей напряжения НН1(НН) СШ1, для НН1(НН) СШ2, НН2(СН) СШ1 и НН2(СН) СШ2 аналогично.

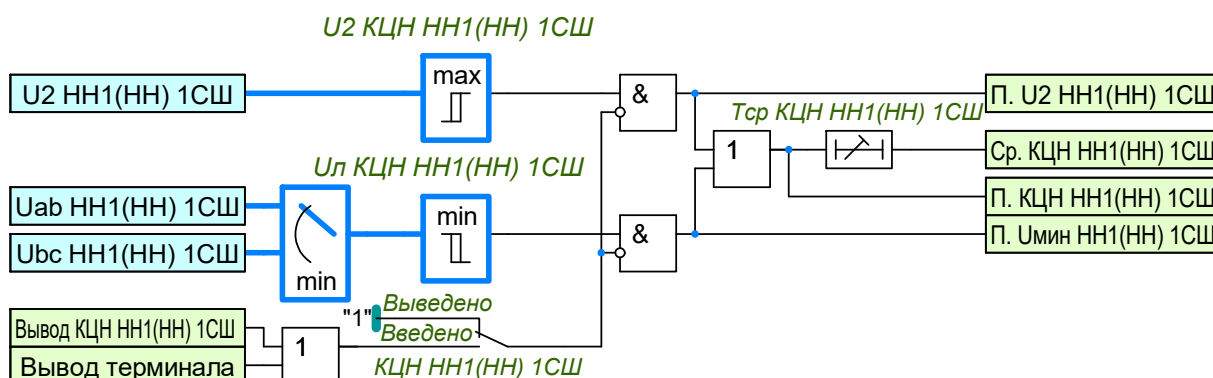


Рисунок 0.6 – Функциональный блок КЦН

0.2.1.2 Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах: КЦН НН1(НН) 1СШ, КЦН НН1(НН) 2СШ, КЦН НН2(СН) 1СШ, КЦН НН2(СН) 2СШ.

0.2.1.3 Контроль цепей напряжения низкой и средней стороны трансформатора основан на выявлении нарушения симметрии в цепях напряжения и просадки линейного напряжения соответствующей стороны.

0.2.1.4 Ввод в работу КЦН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «**КЦН НН1(НН) СШ1**». Оперативный ввод/вывод КЦН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КЦН НН1(НН) СШ1».

0.2.1.5 Порог срабатывания минимального линейного напряжения задается уставками **Ул КЦН НН1(НН) СШ1**. Порог срабатывания максимального напряжения обратной последовательности задается уставками **U2 КЦН НН1(НН) СШ1**. Выдержка времени контроля неисправности цепей напряжения задается уставками **Тср КЦН НН1(НН) СШ1**.

0.2.1.6 Уставки функции КЦН представлены в таблице 0.12.

Таблица 0.5 – Перечень уставок функции КЦН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.3 Газовая защита

0.3.1 Общие сведения

0.3.1.1 Газовая защита трансформатора предназначена для защиты от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и понижением уровня масла.

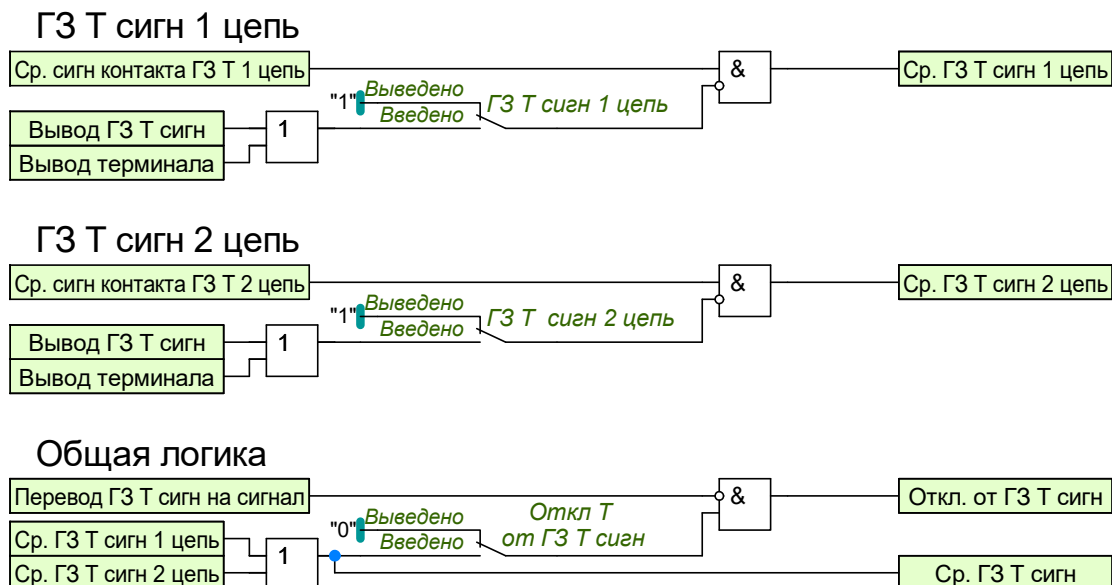


Рисунок 0.7 – Функциональный блок ГЗ Т сигнальная ступень

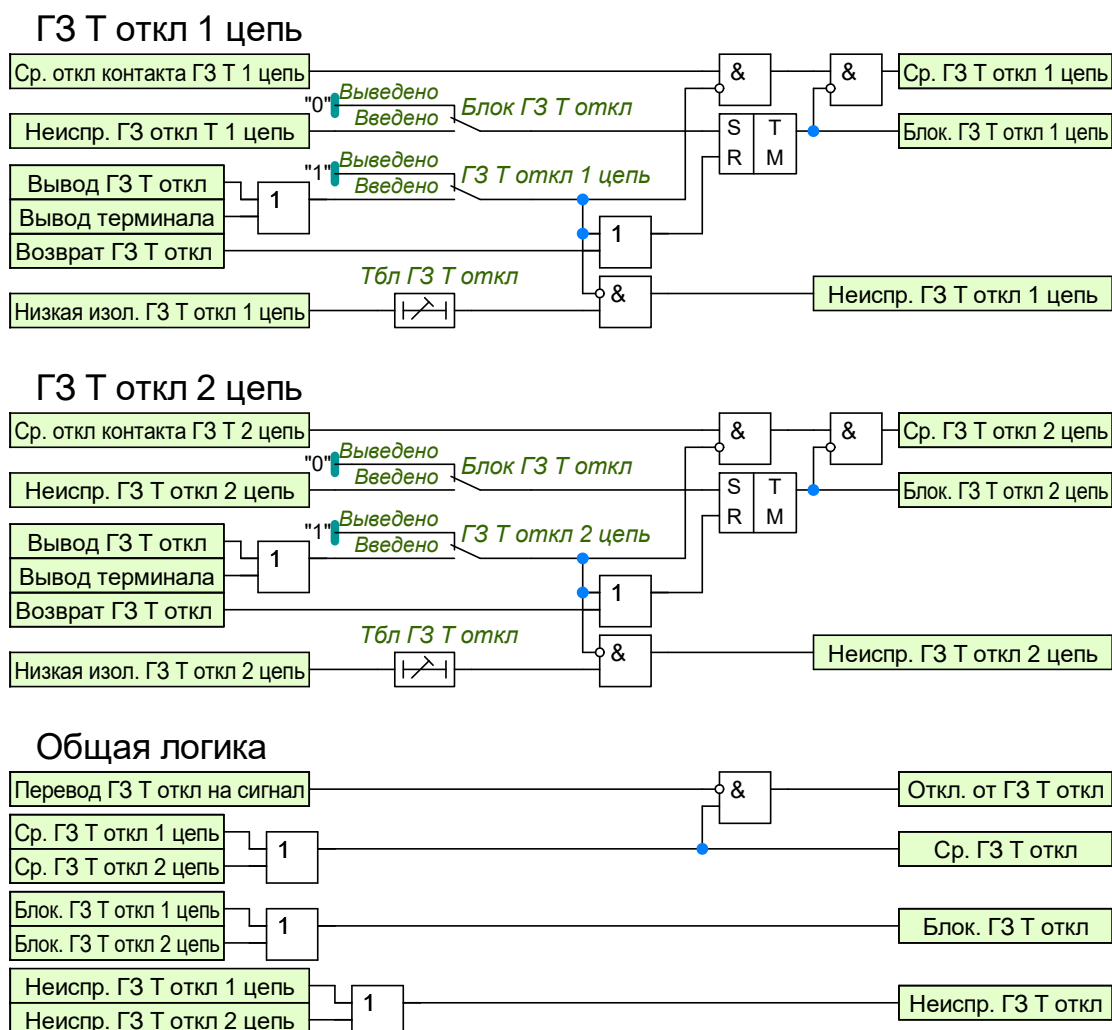


Рисунок 0.8 – Функциональный блок ГЗ Т отключающая ступень

0.3.1.2 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального контакта ГЗ Т, отключающего контакта ГЗ Т и низкой изоляции цепи отключающего контакта ГЗ Т, по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «*Ср. сигн контакта ГЗ Т 1 цепь*», «*Ср. откл контакта ГЗ Т 1 цепь*» и «*Низкая изол. ГЗ Т откл 1 цепь*», а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «*Ср. сигн контакта ГЗ Т 2 цепь*», «*Ср. откл контакта ГЗ Т 2 цепь*» и «*Низкая изол. ГЗ Т откл 2 цепь*». Если сигналы срабатывания ГЗ Т заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора конфигурируются только входные сигналы «*Ср. сигн контакта ГЗ Т 1 цепь*», «*Ср. откл контакта ГЗ Т 1 цепь*» и «*Низкая изол. ГЗ Т откл 1 цепь*», а действие ГЗ Т по второй цепи сигнального и отключающего контакта выводиться из работы с помощью уставок «**ГЗ Т сигн 1 цепь**» и «**ГЗ Т откл 2 цепь**».

0.3.1.3 Ввод в работу ГЗ Т осуществляется с помощью уставок «**ГЗ Т сигн 1 цепь**», «**ГЗ Т сигн 2 цепь**», «**ГЗ Т откл 1 цепь**» и «**ГЗ Т откл 2 цепь**». Оперативный перевод ГЗ Т на сигнал производится с помощью команд управления «*Перевод ГЗ Т откл на сигнал*». Предусматривается возможность действия срабатывания сигнального контакта ГЗ Т на отключение трансформатора с помощью уставки «**Откл Т от ГЗ сигн**».

0.3.1.4 Оперативный ввод/вывод ГЗ Т сигнальной ступени производится с помощью БУ (блока управления функциями) «*Вывод ГЗ Т сигн*», а оперативный ввод/вывод ГЗ Т отключающей ступени производится с помощью БУ (блока управления функциями) «*Вывод ГЗ Т откл*».

0.3.1.5 Непрерывный контроль изоляции цепи отключающего контакта ГЗ Т осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «*Низкая изол. ГЗ Т откл 1 цепь*» («*Низкая изол. ГЗ Т откл 2 цепь*») для блокировки срабатывания ГЗ Т от отключающего контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «**Тбл ГЗ Т откл**». Ввод блокировки ГЗ Т от РКИ осуществляется с помощью уставки «**Блок ГЗ Т откл**». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «*Возврат ГЗ Т откл*».

0.3.1.6 ГЗ Т аналогична ГЗ РПН, ГЗ ЛРТ.

Таблица 0.6 – Перечень уставочных параметров ГЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.4 Технологические защиты

0.4.1 Общие сведения

0.4.1.1 Технологические защиты от повышения давления, температуры масла и обмоток предназначены для предотвращения повреждения оборудования вследствие нарушения режима его работы, обеспечивая надёжную и безопасную работу трансформатора. Для трансформатора предусматриваются функциональные блоки приема и обработки сигналов от датчиков температуры масла и обмотки, дополнительно для ЛРТ предусматривается прием и обработка сигналов от реле давления (рисунок 0.9).

0.4.1.2 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального контакта ДТм Т (ДТо Т), отключающего контакта ДТм Т (ДТо Т) и низкой изоляции цепи отключающего контакта ДТм Т (ДТо Т), по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «*Ср. сигн контакта ДТм Т (ДТо Т) 1 цепь*», «*Ср. авар контакта ДТм Т (ДТо Т) 1 цепь*» и «*Низкая изол. ДТм Т (ДТо Т) авар 1 цепь*», а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «*Ср. сигн контакта ДТм Т (ДТо Т) 2 цепь*», «*Ср. авар контакта ДТм Т (ДТо Т) 2 цепь*» и «*Низкая изол. ДТм Т (ДТо Т) авар 2 цепь*». Если сигналы срабатывания ДТм Т (ДТо Т) заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора конфигурируются только входные сигналы «*Ср. сигн контакта ДТм Т (ДТо Т) 1 цепь*», «*Ср. авар контакта ДТм Т (ДТо Т) 1 цепь*» и «*Низкая изол. ДТм Т (ДТо Т) авар 1 цепь*», а действие ДТм Т (ДТо Т) по второй цепи сигнального и аварийного контакта выводиться из работы с помощью уставок «**ДТм Т (ДТо Т) сигн 2 цепь**» и «**ДТм Т (ДТо Т) авар 2 цепь**».

0.4.1.3 Ввод в работу ДТм Т (ДТо Т) осуществляется с помощью уставок «**ДТм Т (ДТо Т) сигн 1 цепь**», «**ДТм Т (ДТо Т) сигн 2 цепь**», «**ДТм Т (ДТо Т) авар 1 цепь**» и «**ДТм Т (ДТо Т) авар 2 цепь**». Предусмотрена возможность действия срабатывания аварийного контакта ДТм (ДТо) на отключение трансформатора с помощью уставки «**Откл от ДТм Т (ДТо Т) авар**».

0.4.1.4 Оперативный ввод/вывод ТЗ производится с помощью БУ (блока управления функциями) «*Вывод ТЗ Т*».

0.4.1.5 Непрерывный контроль изоляции цепи аварийного контакта ДТм (ДТо) осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «*Низкая изол. ДТм Т (ДТо Т) авар 1 цепь*» («*Низкая изол. ДТм Т (ДТо Т) авар 2 цепь*») для блокировки срабатывания ДТм Т (ДТо Т) от аварийного контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «**Т6л ТЗ Т**». Ввод блокировки ДТм Т (ДТо Т) от РКИ осуществляется с помощью уставки «**Блок ТЗ Т**». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «*Возврат ТЗ Т*».

0.4.1.6 Технологическая защита ДТм Т аналогична ДТо Т, ДТм ЛРТ, ДТо ЛРТ. На рисунке 0.9 представлен Функциональный блок ТЗ Т.

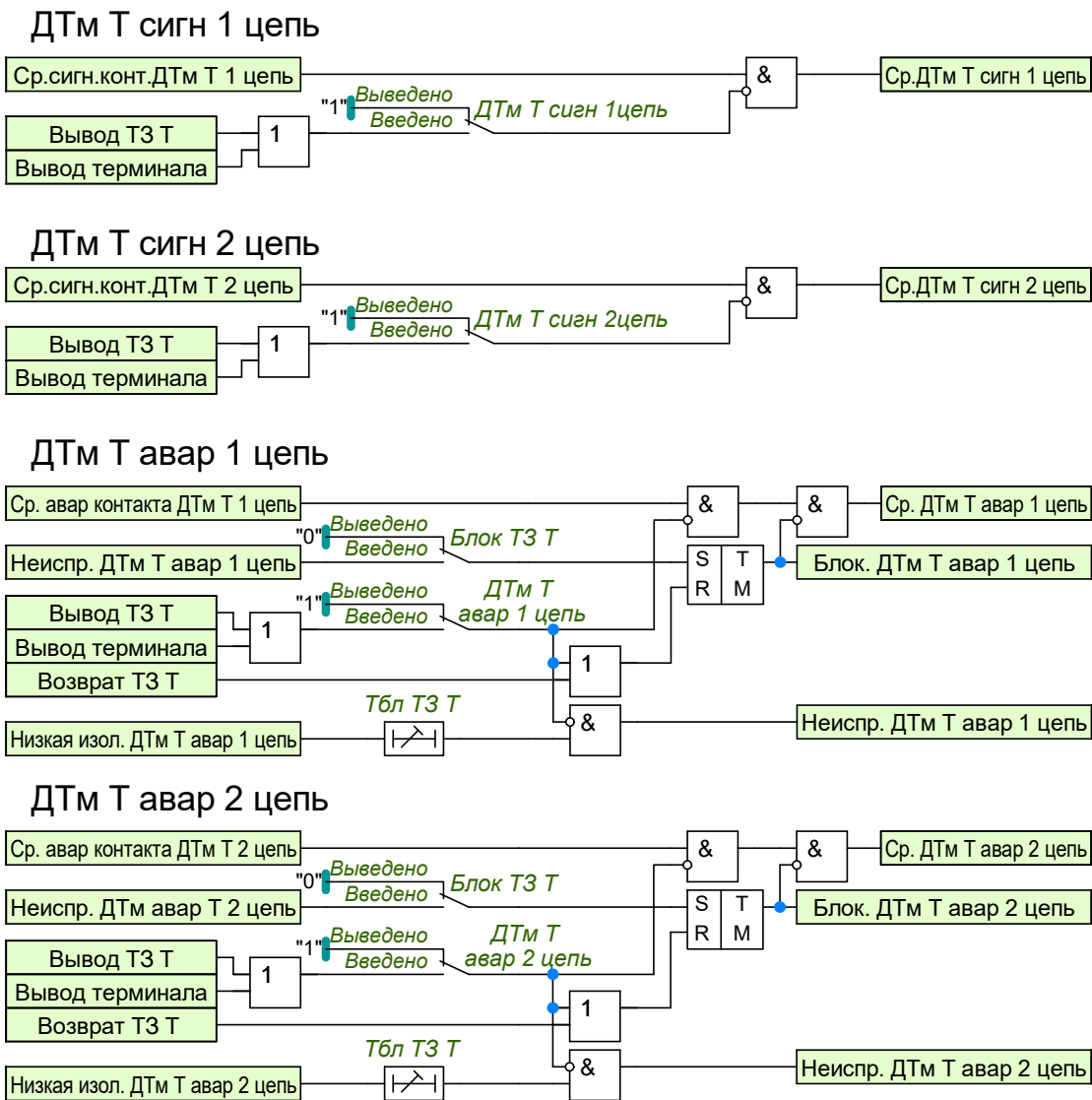


Рисунок 0.9 – Функциональный блок ТЗ Т

Таблица 0.7 – Перечень уставочных параметров ТЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.5 Защита от перегрузки по току

0.5.1 Общие сведения

0.5.1.1 Функциональный блок ЗП предназначен для контроля нагрузки трансформатора с целью предотвращения повреждения оборудования. Блок подключается к фазным токам и предусматривается для каждой стороны трансформатора.

0.5.1.2 Блок состоит из максиселектора фазных токов, максимального органа сравнения с уставкой «**I_{ср} ЗП**» и выдержки времени «**T_{ср} ЗП**», по истечении которой выдается сигнал срабатывания. Предусмотрены ввод/вывод в работу программным переключателем «**ЗП**» для каждой стороны трансформатора, и вывод защиты внешним сигналом.

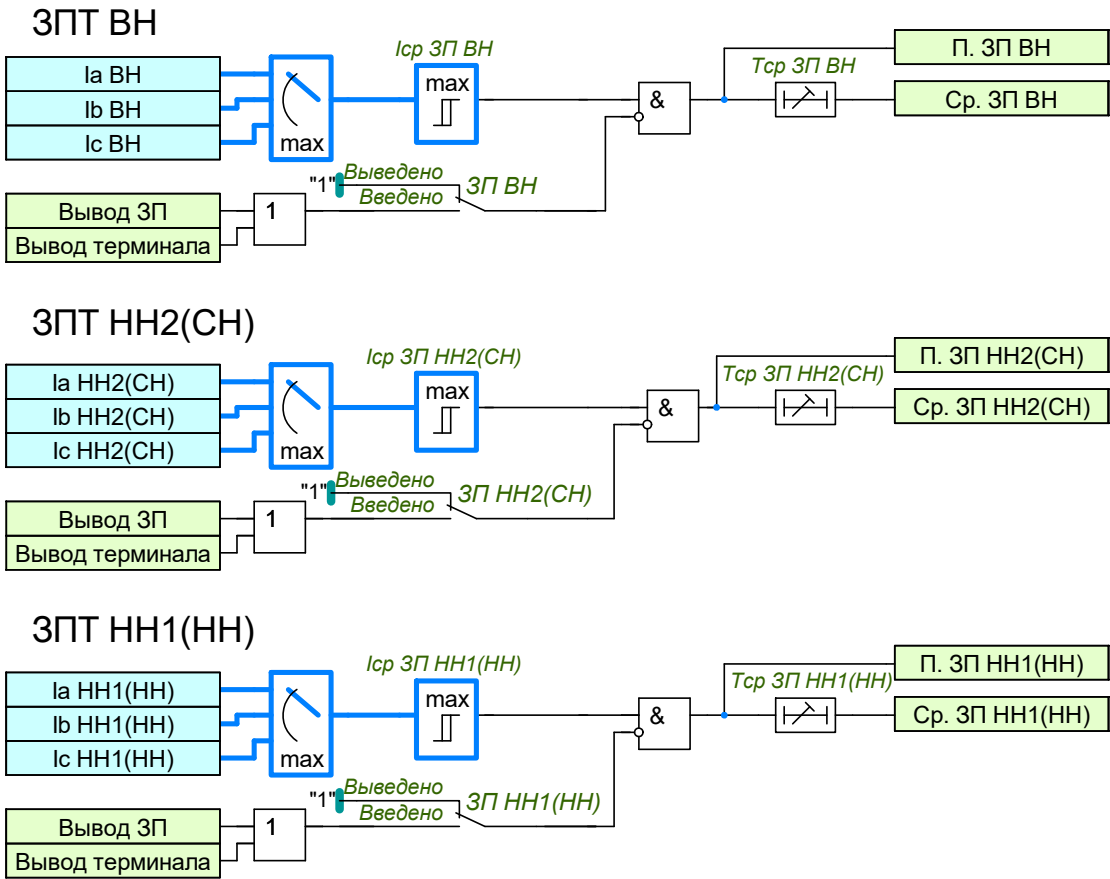


Рисунок 0.10 – Функциональный блок ЗПТ

Таблица 0.8 – Перечень уставочных параметров функции блокировки ЗПТ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.6 Устройство резервирования при отказе выключателя

0.6.1 Общие сведения

0.6.1.1 Функциональный блок ПО УРОВ предназначен для формирования сигнала пуска УРОВ в аварийном режиме при действии защит на отключение в цепь управления выключателем низшей стороны трансформатора.

0.6.1.2 ПО УРОВ реагирует на превышение действующего значения основной гармоники фазного тока выбранной стороны трансформатора или тока цепи резистора заземления нейтрали уставки «**I_{ср} ПО УРОВ НН1(НН)**» и на сигнал пуска от действия защит на отключение выключателя определенной стороны (рисунок 0.11). По истечении времени «**Т_{ср} ПО УРОВ НН1(НН)**» выдается сигнал срабатывания. Предусмотрены ввод/вывод функционального блока программным переключателем «**ПО УРОВ НН1(НН)**» и вывод с помощью внешнего сигнала.

0.6.1.3 УРОВ ВН предусматривает повторное действие на себя с регулируемой выдержкой «**Т_{ср} повт УРОВ ВН1**», вводится накладкой «**Действ на себя УРОВ В ВН1**».

0.6.1.4 На рисунке 0.11 УРОВ НН1(Н). УРОВ НН1(Н) аналогичен УРОВ НН2(СН).

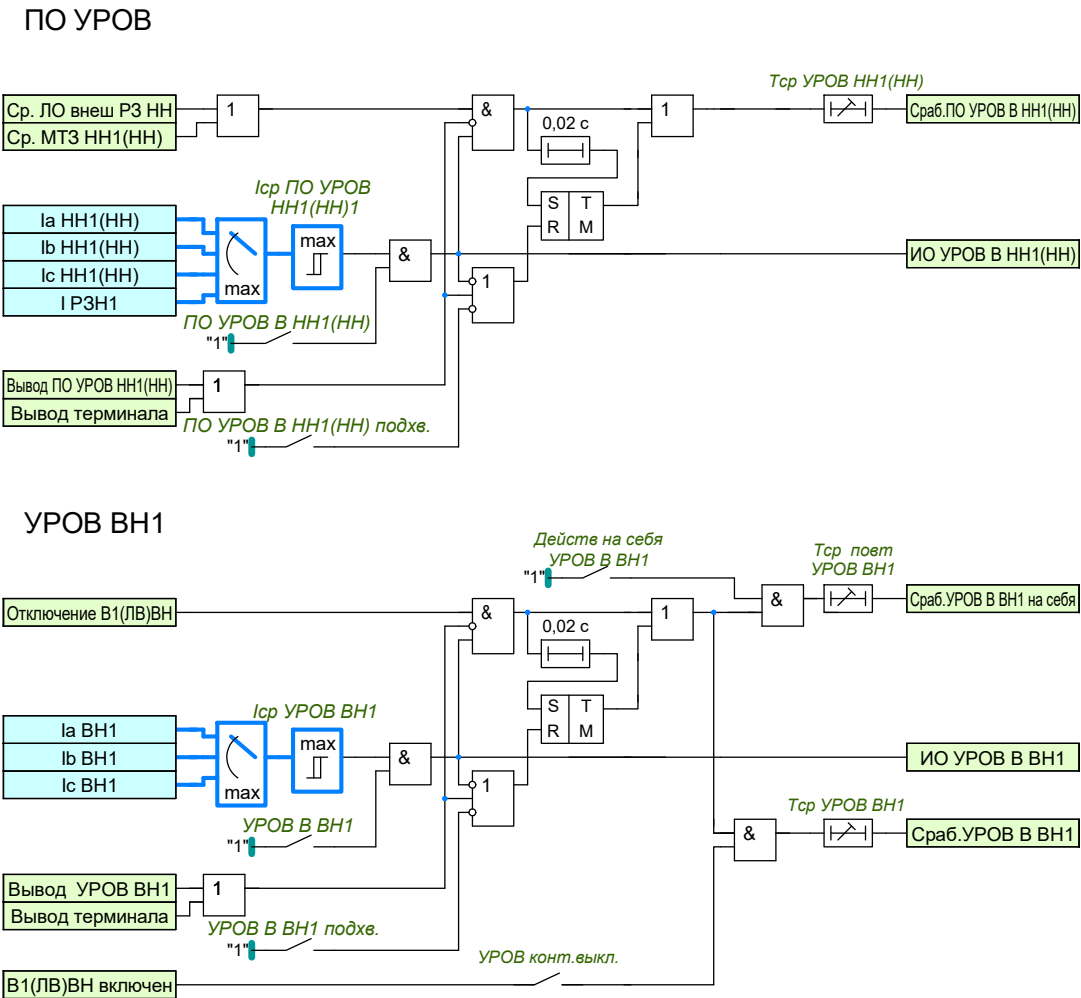


Рисунок 0.11 – Функциональный блок УРОВ

Таблица 0.9 – Перечень уставочных параметров УРОВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.7 Комбинированный пуск по напряжению стороны НН

0.7.1 Общие сведения

0.7.1.1 Комбинированный пусковой орган по напряжению низкой и средней сторон трансформатора используется для повышения чувствительности МТЗ ВН, МТЗ НН1(НН) и МТЗ НН2(СН).

0.7.1.2 Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах низшего и среднего напряжения.

0.7.1.3 Внутренний комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН), контролирует минимальное линейное напряжение и максимальное напряжение обратной последовательности низкой и средней стороны трансформатора. Порог срабатывания пуска по минимальному линейному напряжению задается уставками «Ул НН (НН1) 1 СШ», порог срабатывания пуска по максимальному напряжению обратной последовательности задается уставками «U2 НН (НН1) 1 СШ».

0.7.1.4 Ввод в работу КПОН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «КПОН НН (НН1) 1 СШ». Оперативный ввод/вывод КПОН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КПОН НН (НН1) 1 СШ».

0.7.1.5 Выбор типа пуска по напряжению соответствующей стороны осуществляется с помощью уставок «Тип КПОН НН (НН1) 1 СШ»:

— «Umin, U2» - Пуск по минимальному линейному напряжению или максимальному напряжению обратной последовательности;

— «Umin» - Пуск по минимальному линейному напряжению;

— «Внеш» - Пуск по внешнему входному сигналу «Внеш. КПОН» соответствующей стороны.

0.7.1.6 Предусмотрена возможность контроля цепей напряжения каждой стороны по внутренней логике (КЦН). При появлении неисправности в цепях напряжения ТН соответствующей стороны, действие логики КПОН задается уставками «Неиспр ТН НН (НН1) 1 СШ»:

— «Выведено» - Неисправность в цепях ТН не вызывает изменения логики КПОН соответствующей стороны;

— «Пуск КПОН» - При появлении неисправности в цепях ТН, КПОН соответствующей стороны всегда разрешен;

— «Блок КПОН» - При появлении неисправности в цепях ТН, КПОН соответствующей стороны блокируется до исчезновения неисправности ТН.

0.7.1.7 На рисунке 0.12 представлен функциональный блок «КПОН НН1(НН) 1СШ». «КПОН НН1(НН) 1СШ» аналогичен «КПОН НН1(НН) 2СШ», «КПОН НН2(СН) 1СШ», «КПОН НН2(СН) 2СШ».

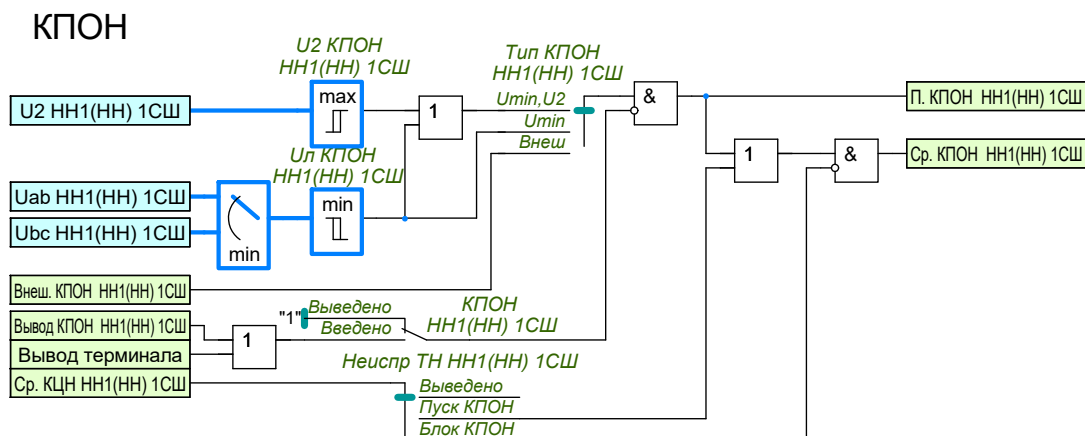


Рисунок 0.12 – Функциональный блок КПОН

Таблица 0.10 – Перечень уставочных параметров КПОН МТЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.8 Максимальная токовая защита

0.8.1 Максимальная токовая защиты стороны ВН

0.8.1.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) стороны ВН предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит. Защита выполнена двухступенчатой. Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны ВН трансформатора.

0.8.1.2 Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Значения срабатывания по току определяются параметрами **«I_{ср} МТЗ-1 ВН»** и **«I_{ср} МТЗ-2 ВН»** для первой и второй ступеней соответственно. Задержки на срабатывание защиты задаются параметрами **«Тср МТЗ -1 ВН»** и **«Тср МТЗ-2 ВН»**.

0.8.1.3 Каждая из ступеней защиты может выполнена с пуском по напряжению. Ввод контроля пуска по напряжению в логику работы ступеней осуществляется программными накладками **«Режим КПОН МТЗ- 1 ВН»** и **«Режим КПОН МТЗ-2 ВН»** для первой и второй ступеней соответственно.

0.8.1.4 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ ВН». Ввод контроля броска намагничивающего тока программными накладками **«Режим БНТ МТЗ-1 ВН»**, **«Режим БНТ МТЗ-2 ВН»**.

0.8.1.5 Для обеспечения несрабатывания МТЗ ВН при броске тока намагничивания используется перекрестная блокировка по 2 гармонике в фазных токах ВН. Вводится программной накладкой **«БНТ МТЗ ВН»**. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой токов ВН. Данная блокировка вводится в работу для каждой ступени независимо с помощью уставок **«Режим БНТ МТЗ-1 ВН»** и **«Режим БНТ МТЗ-2 ВН»**. Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки **«I_{2г}/I_{1г} МТЗ ВН»**. Блокировка МТЗ ВН по 2 гармонике выводится из действия при величине соответствующего фазного тока ниже 0,04I_{ном}. Также блокировка МТЗ ВН по 2 гармонике выводится из действия при достижении величины действующего значения тока выше уставки **«I_{ср} БНТ МТЗ ВН»**.

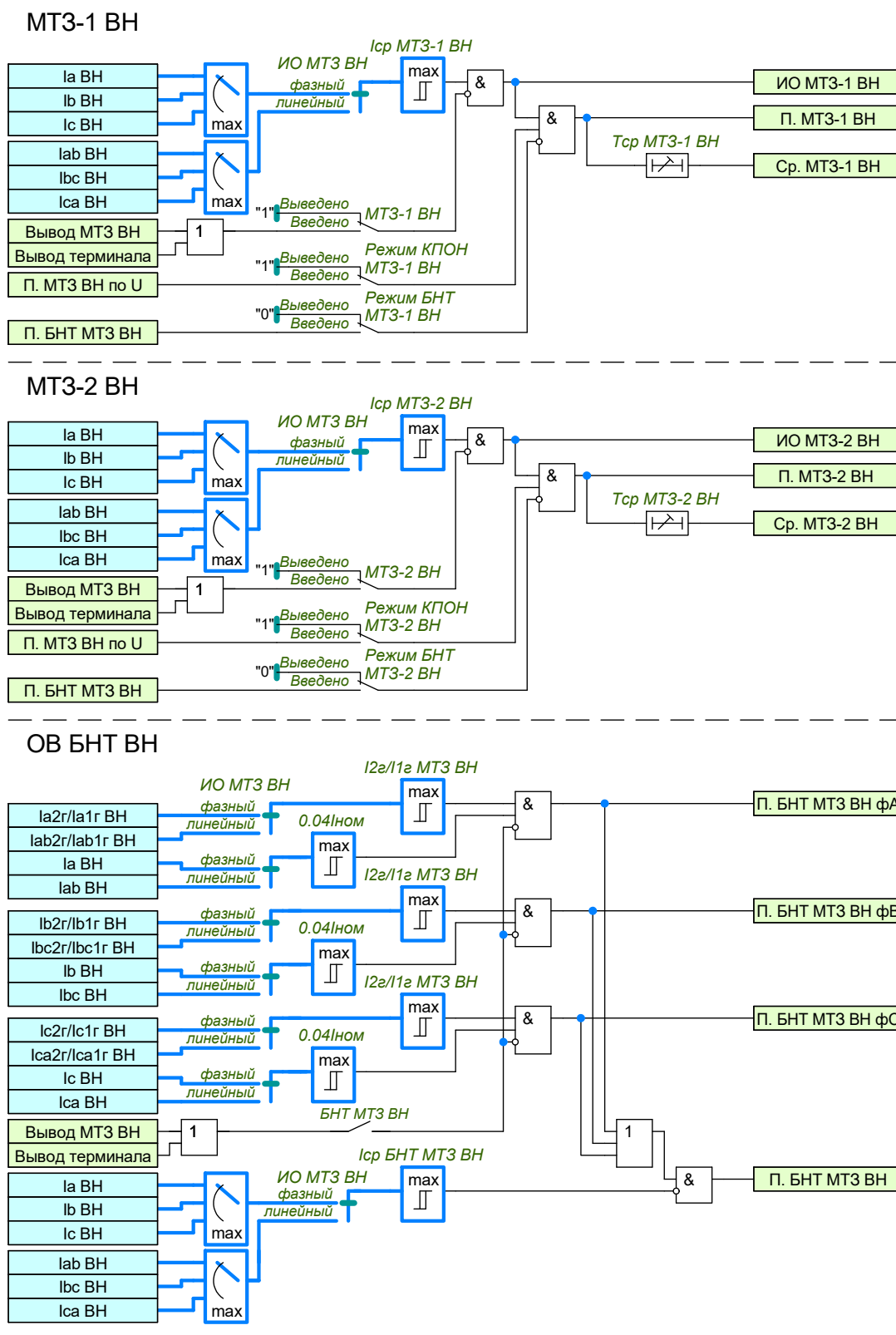


Рисунок 0.13 – Функциональный блок МТЗ ВН

0.8.2 Максимальная токовая защиты стороны НН1(НН)

0.8.2.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) стороны НН1(НН) предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит. Защита выполнена двухступенчатой. Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны НН1(НН) трансформатора.

0.8.2.2 Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Значения срабатывания по току определяются параметрами «*Iср МТЗ-1 НН1(НН)*» и «*Iср МТЗ-2 НН1(НН)*» для первой и второй ступеней соответственно. Задержки на срабатывание защиты задаются параметрами «*Tср МТЗ-1 НН1(НН)*» и «*Tср МТЗ-2 НН1(НН)*».

0.8.2.3 Каждая из ступеней защиты может выполнена с пуском по напряжению. Ввод контроля пуска по напряжению в логику работы ступеней осуществляется программными накладками **«Режим КПОН МТЗ-1 НН1(НН)»** и **«Режим КПОН МТЗ-2 НН1(НН)»** для первой и второй ступеней соответственно.

0.8.2.4 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ НН1(НН)». Ввод контроля броска намагничивающего тока программными накладками **«Режим БНТ МТЗ-1 НН1(НН)»**, **«Режим БНТ МТЗ-2 НН1(НН)»**.

0.8.2.5 Для обеспечения несрабатывания МТЗ НН1(НН) при броске тока намагничивания используется перекрестная блокировка по 2 гармонике в фазных токах НН1(НН). Вводится программной накладкой **«БНТ МТЗ НН1(НН)»**. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой токов НН1(НН). Данная блокировка вводится в работу для каждой ступени независимо с помощью уставок **«Режим БНТ МТЗ-1 НН1(НН)»** и **«Режим БНТ МТЗ-2 НН1(НН)»**. Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки **«I_{2г}/I_{1г} МТЗ НН1(НН)»**. Блокировка МТЗ НН1(НН) по 2 гармонике выводится из действия при величине соответствующего фазного тока ниже 0,04I_{ном}. Также блокировка МТЗ НН1(НН) по 2 гармонике выводится из действия при достижении величины действующего значения тока выше уставки **«I_{ср} БНТ МТЗ НН1(НН)»**.

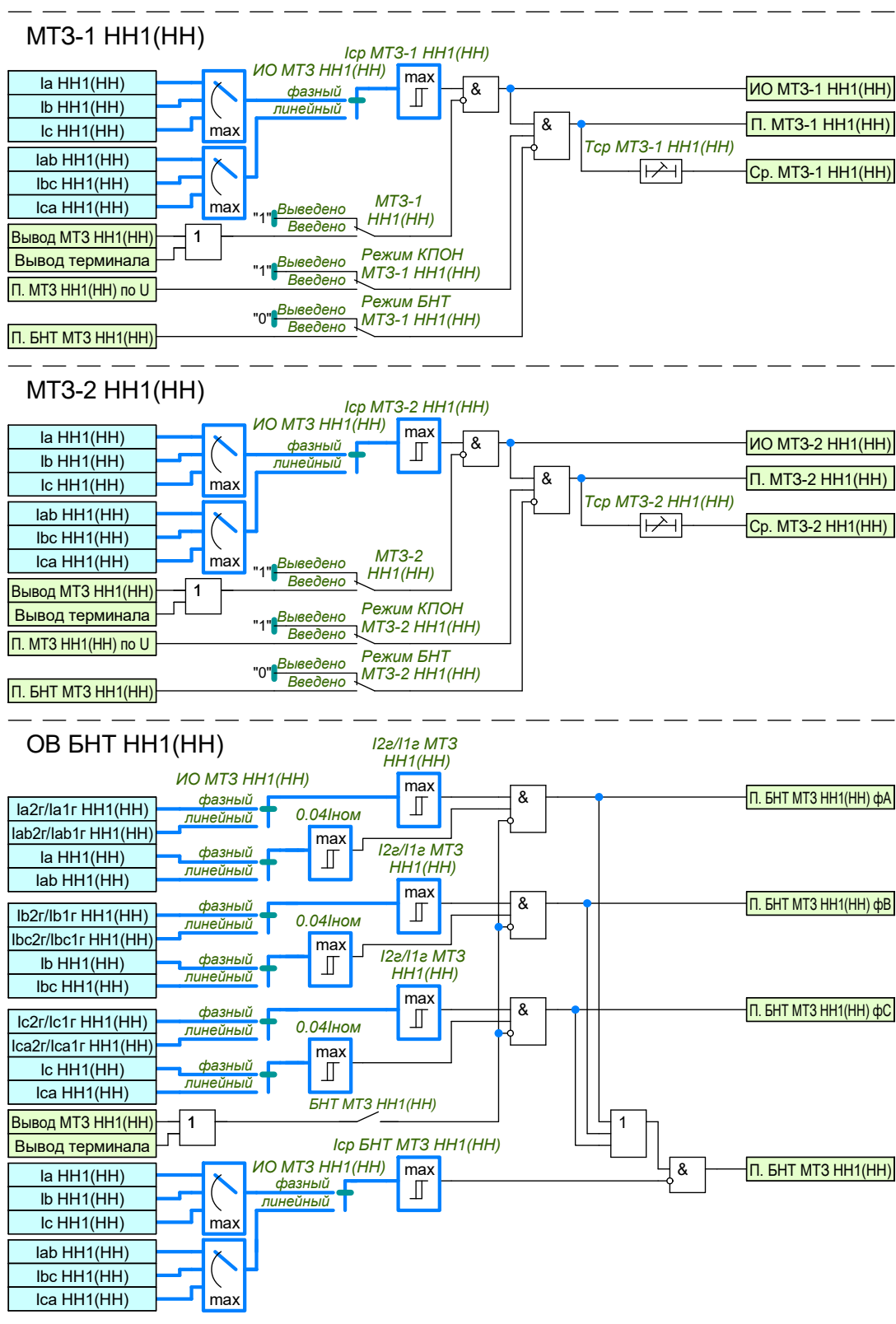


Рисунок 0.14 – Функциональный блок МТЗ HH1(NH)

0.8.3 Максимальная токовая защиты стороны HH2(СН)

0.8.3.1 Направленная максимальная токовая защита на стороне HH2(СН) с комбинированным пуском по напряжению предназначена для резервирования основных защит трансформатора, резервирования отключения КЗ на шинах HH2(СН) и на элементах присоединенных к шинам HH2(СН).

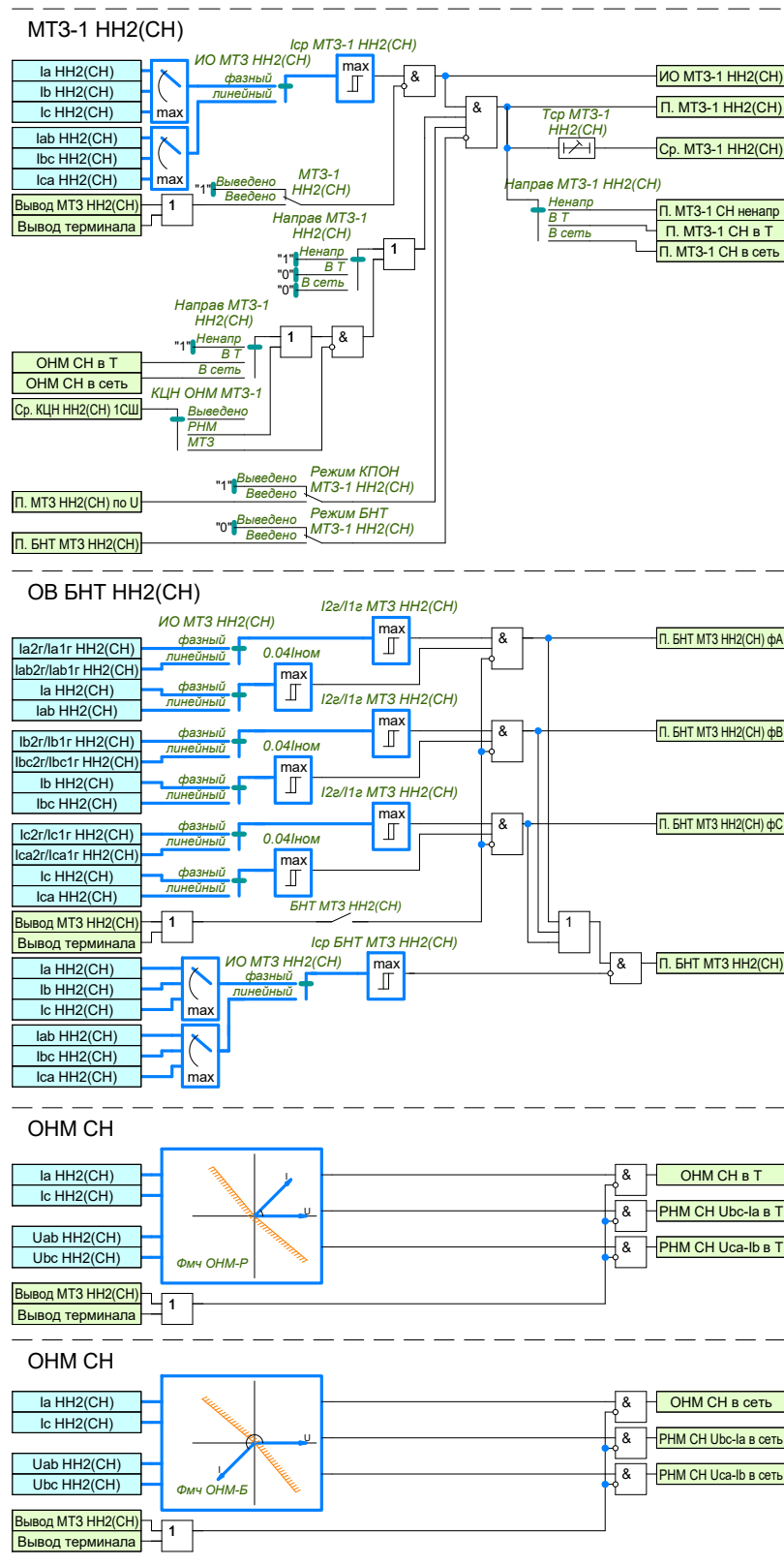


Рисунок 0.15 – Функциональный блок МТЗ HH2(CH)

0.8.3.2 Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Значения срабатывания по току определяются параметрами «**Icp МТЗ-1 HH2(CH)**» и «**Icp МТЗ-2 HH2(CH)**» для первой и второй ступеней соответственно. Задержки на срабатывание защиты задаются параметрами «**Tcr МТЗ-1 HH2(CH)**» и «**Tcr МТЗ-2 HH2(CH)**».

0.8.3.3 Каждая из ступеней защиты может выполнена с пуском по напряжению. Ввод контроля пуска по напряжению в логику работы ступеней осуществляется программными накладками «**Режим КПОН МТЗ-1 HH2(CH)**» и «**Режим КПОН МТЗ-2 HH2(CH)**» для первой и второй ступеней соответственно.

0.8.3.4 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению

уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ НН2(СН)». Ввод контроля броска намагничивающего тока программными накладками «Режим БНТ МТЗ-1 НН2(СН)», «Режим БНТ МТЗ-2 НН2(СН)».

0.8.3.5 Для обеспечения несрабатывания МТЗ НН2(СН) при броске тока намагничивания используется перекрестная блокировка по 2 гармонике в фазных токах НН2(СН). Вводится программной накладкой «БНТ МТЗ НН2(СН)». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой токов НН2(СН). Данная блокировка вводится в работу для каждой ступени независимо с помощью уставок «Режим БНТ МТЗ-1 НН2(СН)» и «Режим БНТ МТЗ-2 М». Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки « $I_{2г}/I_{1г}$ МТЗ НН2(СН)». Блокировка МТЗ НН2(СН) по 2 гармонике выводится из действия при величине соответствующего фазного тока ниже $0,04I_{ном}$. Также блокировка МТЗ НН2(СН) по 2 гармонике выводится из действия при достижении величины действующего значения тока выше уставки « $I_{ср}$ БНТ МТЗ НН2(СН)».

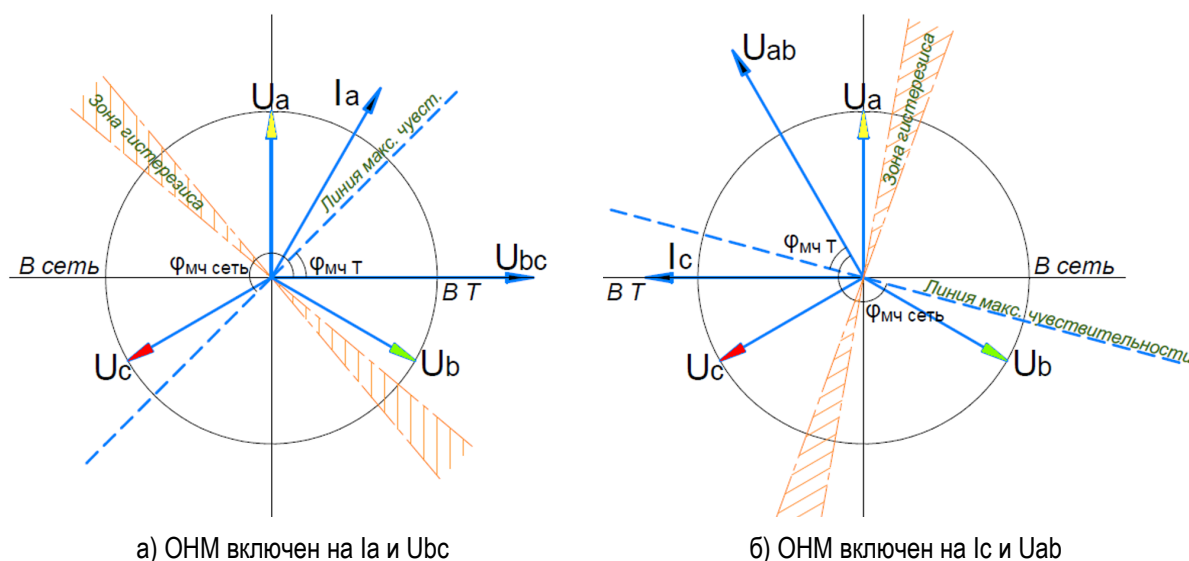


Рисунок 0.16 – Функциональная схема ОНМ МТЗ СН Т

0.8.3.6 Орган направления мощности (рисунок 0.16) выполнен по 90-градусной схеме сочетания токов и напряжений Ia и Ubc, Ic и Uab. Направление мощности определяется по величине фазового угла между током и напряжением отдельно для каждой пары сигналов. Разрешение работы МТЗ НН2(СН) будет происходить по паре сигналов ОНМ с максимальным током. Углы максимальной чувствительности ОНМ в сторону трансформатора и в сторону сети задаются уставками «Фмч ОНМ – В Т» и «Фмч ОНМ – В сеть». Угол максимальной чувствительности откладывается от линейного напряжения, за положительное направление принято вращение против часовой стрелки. Для ОНМ направленного в трансформатор, рекомендуется выбирать угол максимальной чувствительности в диапазоне $15^\circ \dots 60^\circ$. Для ОНМ направленного в сеть, рекомендуется выбирать угол максимальной чувствительности в диапазоне $195^\circ \dots 250^\circ$. Величина тока работы ОНМ $0,05 \cdot I_{ном}$, величина напряжения работы ОНМ $0,01 \cdot U_{ном}$.

0.8.3.7 Режим направленности для каждой ступени задается с помощью уставок «Направ МТЗ-1 НН2(СН)» и «Направ МТЗ-2 НН2(СН)»:

- «Ненапр» - МТЗ СН без учета направления;
- «В Т» - МТЗ СН направлена в сторону трансформатора;
- «В сеть» - МТЗ СН направлена в сторону сети.

0.8.3.8 Режим работы направленных ступеней МТЗ НН2(СН) при неисправности ТН задается с помощью уставки «КЦН ОНМ МТЗ»:

- «Выведено» - Режим работы ступени МТЗ НН2(СН) не зависит от БНН;
- «РНМ» - Ступень МТЗ НН2(СН) переводится в ненаправленный режим работы;
- «МТЗ» - Вывод направленных ступеней МТЗ НН2(СН).

0.8.3.9 Формирование сигнала срабатывания КПОН низкой и средней стороны трансформатора производится с контролем положения выключателей соответствующих сторон.

Таблица 0.11 – Перечень уставочных параметров МТЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.9 Логика деления стороны СН (ЛД СН)

0.9.1 Общие сведения

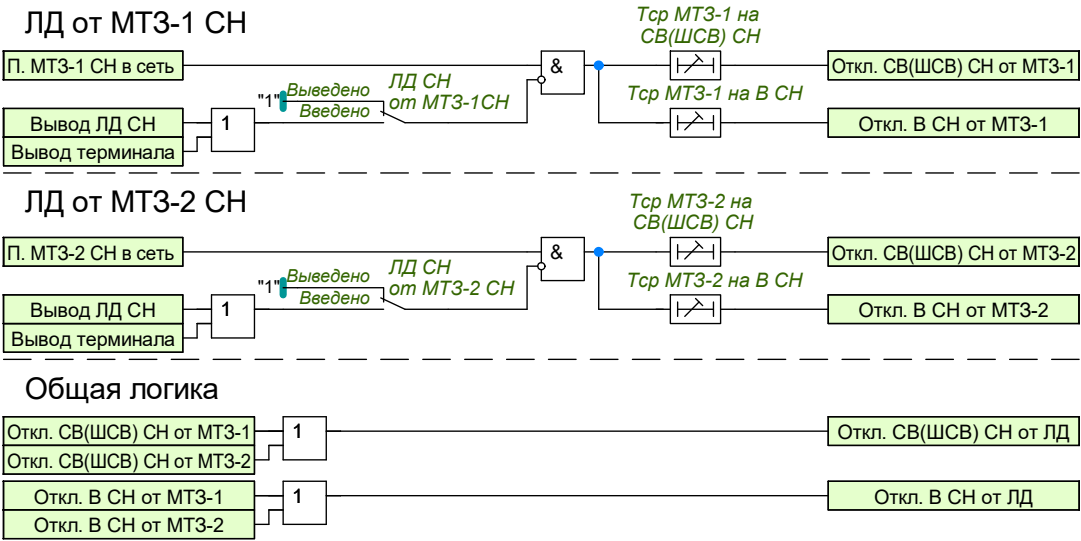


Рисунок 0.17 – Функциональная схема ЛД стороны СН

0.9.1.1 Ввод в работу логики деления средней стороны трансформатора осуществляется с помощью уставок «**ЛД СН от МТЗ-1 СН**» и «**ЛД СН от МТЗ-2 СН**». Оперативный ввод/вывод ЛД средней стороны производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЛД СН».

0.9.1.2 От направленных пусков МТЗ СН в сторону сети «П. МТЗ-1 СН в сеть» и «П. МТЗ-2 СН в сеть» через выдержки времени «Тср МТЗ-1 откл СВ(ШСВ) СН» и «Тср МТЗ-2 откл СВ(ШСВ) СН» логика деления формирует сигналы на отключение СВ (ШСВ) средней стороны трансформатора с возможностью контроля включенного положения выключателя средней стороны.

0.9.1.3 От направленных пусков МТЗ СН в сторону сети «П. МТЗ-1 СН в сеть» и «П. МТЗ-2 СН в сеть», через выдержки времени «Тср МТЗ-1 откл В СН» и «Тср МТЗ-2 откл В СН» логика деления формирует сигналы на отключение выключателей средней стороны трансформатора.

Таблица 0.12 – Перечень уставок ЛД стороны СН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.10 Логика деления стороны ВН (ЛД ВН)

0.10.1 Общие сведения

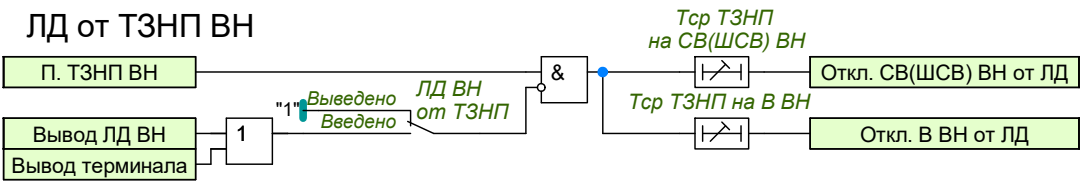


Рисунок 0.18 – Функциональная схема ЛД стороны ВН

0.10.1.1 Ввод в работу логики деления высокой стороны трансформатора осуществляется с помощью уставок «**ЛД ВН от ТЗНП**». Оперативный ввод/вывод ЛД высокой стороны трансформатора производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЛД ВН».

0.10.1.2 От сигнала пуска ТЗНП ВН, через выдержку времени «**Тср ТЗНП откл СВ(ШСВ) ВН**» логика деления формирует сигналы на отключение СВ (ШСВ) ВН, а через выдержку времени «**Тср ТЗНП откл В ВН**» логика деления формирует сигналы на отключение выключателей высокой стороны трансформатора.

Таблица 0.13 – Перечень уставок ЛД стороны ВН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------